

Serveur d'application et EJB

- Tendance actuelle :
 - les applicatifs sont développés avec des langages objets et conditionnés sous forme de composants réutilisables
- Modèle de SUN : J2EE -> Jakarta EE
 - but : fournir un espace d'exécution et un framework clé en main, sur une plate-forme JAVA
 - les développeurs n'ont plus qu'à développer leurs services métiers spécifiques en suivant des spécifications précises
 - programmation par assemblage et focalisation de l'expertise sur les problèmes du domaine à informatiser plutôt que sur des compétences techniques informatiques (gestion des transactions, sécurité, parallélisme, ...)
 - de plus, le modèle propose une répartition précise des rôles lors du développement d'applications distribuées

Acronyme Entreprise Java Bean

- L'acronyme EJB désigne à la fois un composant et une architecture
- Un EJB, c'est :
 - une entité de traitement dans une application distribuée
 - qui s'exécute dans un environnement adapté : conteneur
 - qui nécessite des technologies additionnelles : transaction, appels à distance, ...
- L'architecture :
 - il s'agit d'un modèle de composants côté serveur qui spécifie comment créer des applications serveur portables, transactionnelles, multi utilisateurs, et sécurisées
 - ces applications peuvent être déployées sur des systèmes de gestion de transaction existants, comme les moniteurs de transactions traditionnels, les serveurs web, les serveurs de BD, ...

Composant EJB

- Composant serveur qui peut être déployé
- Composé de un ou plusieurs objets
- Les clients d'un Bean lui parlent au travers d'une interface
- Cette interface, de même que le Bean, suivent la spécification EJB
- Cette spécification requiert que le Bean expose certaines méthodes

Intérêts

- Les EJB fournissent aux développeurs une indépendance vis-à-vis de la plate-forme :
 - dans une architecture n-tiers, peu importe où se trouve la logique applicative. D'une part les développeurs sont isolés du middleware sous-jacent, et d'autre part cela permet aux vendeurs d'apporter des modifications sans affecter les applications existantes
- WORA : tant qu'on reste conforme à la spécification, on peut faire tourner un EJB sur n'importe quel serveur
- Des rôles sont définis pour les différents participants au projet => meilleure organisation des tâches
- Les EJB prennent en charge la gestion des transactions : le vendeur du conteneur fournit le service pour les contrôler, et le développeur ne s'occupe pas de les débiter ou terminer
- Les EJB fournissent un service de transaction distribuées transparent : ils peuvent être présents sur différents serveurs, tourner sur des machines plate-formes ou machines virtuelles JAVA différentes. Le développeur est assuré qu'elles seront exécutées dans le même contexte transactionnel

Technologies préalables

- JAVA : WORA
- BEANS : on respecte certaines conventions sur le nommage, la construction et le comportement des méthodes
- SERVLET : étendre dynamiquement le comportement d'un serveur
- JDBC : connecter facilement les applications à une BD
- JPA : API qui permet un mapping objet/relationnel
- Annotations : ajout de métadonnées à du code Java

Composant logiciel

- Module logiciel : objet + configurateur + installateur
 - qui exporte différents attributs, propriétés, méthodes,
 - qui est prévu pour être configuré
 - qui est prévu pour être installé
 - qui fournit un mécanisme lui permettant de s'auto-décrire
- Caractéristiques
 - fournit des services
 - utilise d'autres composants
 - possède des propriétés configurables
 - spécifie quelles doivent être les caractéristiques de l'environnement
 - en terme de système (OS, librairies)
 - en terme de service (transactions, sécurité, persistance, ...)

Transactions

- Concept essentiel
 - Pour l'utilisateur : un simple changement qui se produit ou pas
 - Pour le développeur un style de programmation qui peut impliquer plusieurs modules qui participent à une transaction distribuée.
- Ex : transfert d'argent d'un compte à un autre :
 - difficulté à faire fonctionner ce traitement dans un système distribué, car problème de contrôle de la transaction
- Objectif : réunir dans une seule unité d'exécution tout un ensemble d'opérations
- Dans une transaction plusieurs entités totalement indépendantes doivent s'accorder avant que le changement soit conclu. Si un des participants n'accepte pas, il faut que chacune des entités revienne à son état initial.

JTS : Java Transaction Service

- Joue le rôle d'un coordinateur de transaction entre les différents composants de l'architecture EJB. Un objet est chargé de gérer la transaction, le transaction manager directeur. Les autres participants : resource managers.
- Quand une application débute une transaction, elle crée un objet transaction, puis invoque les différents participants. C'est le transaction manager qui conserve la trace de tous les objets participants.
- En cas d'échec dans l'application, le JTS interrompt la transaction. En cas de succès le JTS met en œuvre un protocole two-phase commit pour valider tous les participants

Commit à deux phases

- Protocole qui assure que tous les resource managers valident la transaction ou l'abandonnent
- Le JTS interroge chaque RM pour savoir si il est prêt à valider. Quand tous les RM acceptent, le JTS renvoie un message de validation
- Si un des RM n'accepte pas, le JTS envoie à tous les RM l'ordre d'abandon

Le service de nommage

- Rôle : identifier et associer des noms à des données
 - Ex : système de fichiers, ou BDR
- Logiciel dédié chargé de gérer un espace de noms
 - indépendant de la plate-forme, s'adapte à tout système qui connaît le protocole et peut s'y connecter
 - généralement 2 niveaux : client et serveur
 - le serveur est responsable de maintenir et retrouver les noms effectifs (établir les liens, contrôler les accès, gérer toutes les opérations sur la structure générale, ...)
 - le client est une interface que les applications utilisent pour communiquer avec le service de répertoire

JNDI

- Java Naming and Directory Interface
- Fournit des fonctionnalités pour nommer et répertorier des informations
- Ce n'est pas un service de nommage, mais une interface commune pour d'autres services existants : DNS, CORBA, RMI, ...
- Cache tous les détails d'implémentation des différents services, permet à plusieurs services de cohabiter, toutes les informations semblent être fédérées sous un seul service de nommage

JavaBeans

- C'est un modèle générique qui définit un environnement qui supporte des composants réutilisables
- Chaque objet doit être conforme à un certain nombre de règles de base, comme avoir un constructeur par défaut, être sérialisable, exporter des propriétés, des événements et des méthodes
- Doit aussi capable de gérer des événements et de fournir des méthodes pour ajouter ou enlever des «écouteurs d'événements»

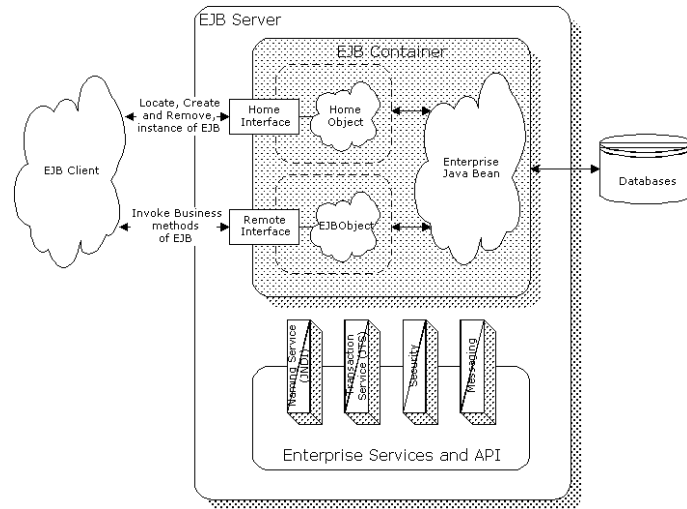
L'injection de dépendance

- Design pattern « Inversion Of Control » (IOC)
 - principe : découpler les éléments fonctionnels de leur environnement d'exécution et des paramètres fluctuant d'une exécution à l'autre
- Conséquence : on peut écrire un programme sans se soucier d'un certain nombre de paramètres extérieurs à son bon déroulement
- Permet de réduire le couplage d'une architecture grâce à un conteneur spécialisé
 - l'injection est paramétrée dans un descripteur de dépendance

L'architecture EJB

- L'architecture consiste en
 - un serveur
 - des conteneurs
 - des objets EJB et des EJB
 - des clients d'EJB
 - des services auxiliaires (JNDI, JTS, sécurité, ...)

Le modèle EJB 2



Le serveur d'EJB

- Environnement d'exécution dans lequel s'exécutent les conteneurs : conteneur de conteneur
- Gère le multiprocessing, la répartition de la charge et l'accès aux périphériques
- Peut aussi proposer d'autres fonctionnalités propres au vendeur

Les conteneurs

- Interface entre un EJB et les fonctionnalités de bas niveau, spécifiques à la plate-forme
- C'est une entité qui gère une ou plusieurs classes d'EJB, en mettant à disposition les différents services : gestion des transactions, gestion des instances, gestion de la persistance, gestion de la sécurité
- Tout accès à un bean se fait via des méthodes de classes générées par le conteneur, qui elles-mêmes appellent les méthodes du bean
- Le conteneur joue le rôle principal dans l'application du design pattern IoC
 - il est responsable de la création (instanciation) des objets
 - il résout les dépendances entre les objets qu'il gère
- Deux types de conteneurs
 - session containers : contiennent des EJB volatiles (transcient), non persistants
 - entity containers : qui contiennent les EJB persistants, dont les états doivent être sauvegardés entre les différentes invocations

L'interface Remote et l'objet EJB

- L'ensemble de toutes les méthodes propres au métier est défini dans l'interface Remote
 - les clients n'invoquent jamais directement les méthodes de la classe du Bean
- Cette interface représente la connaissance qu'a le client de l'EJB
- Elle est implémentée par une classe automatiquement générée et dont l'EJBObject est une instance
 - celui-ci est géré par le conteneur
- Les appels de méthodes sont interceptés par le container, afin d'assurer le traitement middleware implicite
 - une fois ce traitement effectué, le container appelle les méthodes de la classe du bean
- Le développeur de composant se concentre sur la logique, ignore la partie middleware

L'EJB

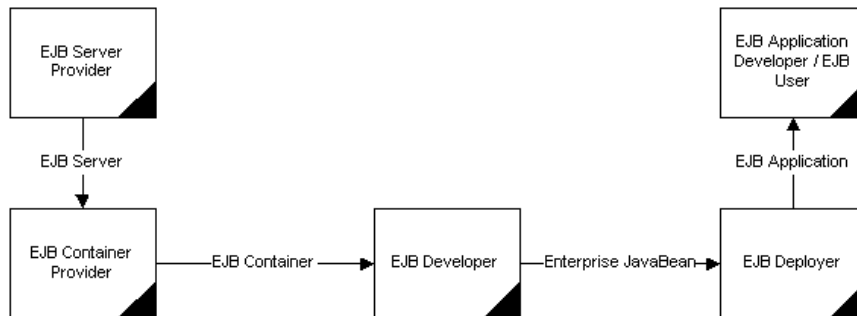
- C'est un objet contenu dans le conteneur
- Il est géré par le conteneur et ne doit jamais être adressé directement
- La classe du Bean : implémente une interface précise et qui respecte certaines règles
 - il s'agit de l'implémentation du bean lui-même,
 - logique métier, calculs, transfert de compte bancaire, saisie de commandes, etc...
 - logique orientée donnée, par exemple comment changer le nom d'un client, diminuer un compte bancaire...
 - logique orientée message, traitement après réception d'un ordre d'achat d'actions boursières...

Les clients

- Le client d'un Bean peut être une servlet, une applet, une application classique, un autre bean
- Un client identifie un conteneur d'EJB spécifique via l'interface JNDI, puis utilise l'EJB grâce aux méthodes spécifiées dans l'interface Remote
- Lorsque le client demande l'exécution d'une méthode métier, l'objet EJB reçoit une requête qu'il délègue au bean correspondant

Les acteurs

- Implication de plusieurs experts
- La spécification répartit les responsabilités et les rôles
- Le développement n'implique pas toujours la même personne



Différents types d'EJB

- Entité , Session , Message
- Entity : utilisé pour modéliser une entité du métier
- Session : intérêt plus général : représente un traitement côté serveur
- Message : consommateur asynchrone de messages

Entity Bean

- Un EB représente des données persistantes du domaine, ainsi que les méthodes qui les manipulent
 - il correspond à un enregistrement. Dans une BDR : une ligne d'une table
 - possède un état qui va persister entre les différentes invocations de l'EJB
 - sa durée de vie n'est pas limitée à celle de la machine virtuelle => survit aux arrêts et crash système
- Plusieurs clients peuvent partager le même EJB
- En EJB2, la persistance peut être gérée par l'objet EJB ou par son conteneur
 - container-managed persistence : à la charge du conteneur : lors du déploiement on précise tous les champs qui seront persistants
 - bean-managed persistence : l'EB est responsable de la sauvegarde de son état, et le conteneur ne génère aucun appel à la BD => implémentation moins portable car la persistance est codée « en dur » dans le bean

Session Bean

- Sert à décrire les interactions entre autres beans ou à implémenter des tâches particulières
- Il est créé par un client et ne dure que pendant une session
 - il n'est pas récupéré après système crash ou shutdown
 - il est associé à un client, qui doit le créer et le détruire
 - il peut contenir une information privée propre au client qui l'a créé, mais il est anonyme
- Ne représente pas des données partagées dans une base mais peut accéder à ces données (pour lire, mettre à jour, en ajouter)
 - il s'occupe des interactions entre les beans entité en décrivant comment ils collaborent pour accomplir une tâche spécifique
- Peut être sans état ou maintenir un état « conversationnel » :
 - sans état (stateless) : collection de services liés, qui correspond à un but général et qui sont généralement utilisables
 - peut être utilisé dans un pool de SB, par plusieurs clients simultanément
 - avec état (statefull) : extension de l'application client. Il effectue des tâches à la place du client et maintient un état en rapport avec ce client. Cet état est appelé un état de conversation car il représente une conversation continue entre le bean et le client
 - est sujet à l'activation/passivation
 - associé à un seul client
 - possède un état qui traduit l'avancement du traitement, de la session

Les beans session sans état

- Facile à développer
- Toute activité qui peut être accomplie par un appel de méthode est susceptible d'être transformée en un BS sans état
- Peuvent avoir des variables d'instance, mais qui leur sont propres et qui ne seront jamais d'aucune utilité pour le client, ni même accédées
- L'instance du bean peut servir n'importe quel client qui fait l'invocation d'une de ses méthodes
- Utilisés généralement pour la génération de rapports

Les beans session avec état

- Etat conversationnel : variables d'instances qui contiennent des données relatives au client à conserver entre 2 invocations de méthode
 - les méthodes du bean manipulent les données de cet état qui sont partagées en toutes les méthodes
- Alternative entre les BS sans état et les BE
 - dédiés à un client pendant toute leur durée de vie : agissent en tant qu'agent du client
 - servent à diminuer la taille d'un client => système plus facile à gérer
 - ne sont pas persistants
 - ne sont pas partagés entre les clients
 - peuvent posséder une période d'expiration, ou bien être détruits explicitement par le client

Exemple de bean Stateless - Interface

```
import jakarta.ejb.Remote;

@Remote
public interface CoursManager {
    public void create (Cours c) ;
    public Cours findCours(String coursId) ;
    public Collection findAll();
    ...
}
```

Exemple de bean Stateless - Classe

```
import jakarta.ejb.Stateless;

@Stateless
public class CoursManagerBean implements CoursManager {
    public void create (Cours c) {...}
    public Cours findCours(String coursId){...}
    public Collection findAll() {...}
    ...
}
```

Interface Remote ou Local

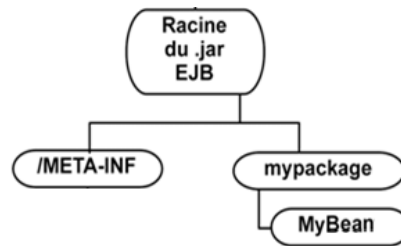
- Plusieurs types de clients : les locaux (local) et les distants (remote)
- L'interface remote est destinée aux clients distants
 - ne s'exécute pas dans la même machine virtuelle que celle du serveur
 - tous les appels de méthodes sont susceptibles de remonter des exceptions de type `java.rmi.RemoteException` qui pourraient être levées suite à une erreur de connectivité entre le client et le conteneur d'EJB
- L'interface local est destinée aux clients locaux
 - s'exécutent dans la même machine virtuelle que le serveur
 - d'autres EJB ou une servlet s'exécutant sur le même serveur
 - ses méthodes n'ont pas à remonter d'exception, RMI n'intervenant pas dans le processus de communication avec un client local

Les méthodes de l'interface métier

- Leur nom est libre tant qu'il ne commence pas par « `ejb` » pour éviter tout conflit avec les méthodes callback interceptors
- Elles doivent être déclarées comme étant public
- Elles ne doivent pas être déclarées comme `final` ou `static`
- Dans le cas d'un accès de type remote, le type de retour et le type des arguments doivent être compatibles avec des transports de type RMI/IIOP

Déploiement

- On construit une archive .jar qui contient les fichiers compilés, et un répertoire META-INF (vide à ce stade)



Le cycle de vie

- Instanciation : le conteneur s'occupe de cette instanciation par l'appel de la méthode newInstance() à partir de l'objet Class lié à la classe du Session Bean
 - la classe d'implémentation du Session Bean doit disposer d'un constructeur public, sans argument
- Analyse de l'instance afin de déceler les éventuelles injections de dépendance à effectuer
 - permet au conteneur d'initialiser des propriétés de l'EJB automatiquement
 - grâce à des annotations
- Exécuter les méthodes callback interceptors
 - @PostConstruct qui intervient après toutes les dépendances d'injection effectuées par le conteneur et avant le premier appel de la méthode métier
 - @PreDestroy qui est appelé au moment où l'instance du Bean est détruite (lors de la suppression du Bean ou à l'arrêt de l'application)
 - @PrePassivate (Stateful uniquement) permet de spécifier une méthode appelée par le conteneur EJB lorsque qu'il juge nécessaire de passer le Bean dans un état sérialisable
 - @PostActivate (Stateful uniquement) : permet de spécifier la méthode qui sera appelée lorsqu'un Bean devra être réactivé de son état de passivation

Le client

- Le client utilise l'API JNDI pour localiser les beans
 - JNDI fonctionne comme la recherche d'un nom dans un annuaire
- Il connaît l'interface Remote
 - il utilise les méthodes définies dans cette interface

Utilisation de JNDI

- Dans l'API JNDI, la classe InitialContext est définie et représente que point de départ de toute recherche
 - la méthode lookup de cette classe retourne un Object, son paramètre est une chaîne de caractères : le nom de l'interface
- Il faut ensuite convertir le type de cet objet pour qu'il corresponde réellement à l'interface recherchée
- Exemple

```
CoursManager cm= (CoursManager) initcont.lookup("CoursManager");
```
- Remarque : ne pas oublier de gérer les exceptions qui peuvent être levées
- On utilise ensuite les méthodes métier proposées par l'interface

Les beans entités

- Données (dont information persistante) + comportement : règles métier associées à ces données
- Indépendance vis à vis du moyen de stockage, conservation de l'information persistante => favorise l'évolutivité
- Une instance de bean correspond à un enregistrement dans un BD => synchronisation entre la création d'un bean et l'ajout dans la base, et une modification dans le bean et une action sur la base
- En EJB3, développement très simple grâce aux annotations et à la configuration par exception
 - suppression des interfaces liées aux Entity Beans
 - utilisation d'un Session Bean pour gérer l'accès aux données
 - impossible d'accéder directement à l'Entity Bean depuis l'application cliente

La classe de l'entité

- Les Entity Beans sont des POJO
 - l'état persistant est représenté par les variables d'instances
- Mais cette classe doit respecter certaines règles
 - peut être abstraite ou concrète, peut aussi bien hériter d'une classe entité que d'une classe non-entité
 - les méthodes, les propriétés et la classe ne doivent pas être finales
 - doit implémenter `java.io.Serializable` si une instance est envoyée à un client
 - doit posséder un constructeur sans argument public ou protégé
 - peut aussi posséder des constructeurs surchargés
 - but : simplifier l'instanciation de la classe par le conteneur

```
@Entity
public class Cours {
    // ...
}
```

Annotations d'un bean entité

- **@Entity** : information pour le conteneur
 - situé au niveau de la classe
 - permet de définir le nom de l'entité via l'attribut name
 - doit être unique dans une application
- Mapping base de données
 - par défaut, un Entity est mappé sur une table de même nom que la classe
 - annotation **@Table** avec l'attribut name permet de spécifier un nom de table différent

Les champs persistants

- Toute variable d'instance non «static» et non «transient» est automatiquement considérée comme persistante par le conteneur
 - il n'est pas nécessaire d'annoter les propriétés pour les rendre persistantes
 - pour spécifier un champ non persistant, il faut annoter son getter avec **@Transient**
- 2 types d'annotations : liées aux propriétés ou liées aux colonnes
 - peuvent se placer directement sur les champs ou sur les accesseurs
- La clé primaire pour les types simples : annotation **@Id** devant le champ concerné
- Annotation **@Column** pour surdéfinir les valeurs par défaut
 - name : nom de la colonne liée (nom de la propriété par défaut)
 - unique : si la valeur est unique dans la table ou non
 - nullable : précise si la colonne accepte des valeurs nulles ou non

Unité et contexte de persistance

- Unité : boîte noire qui permet de rendre persistants les Entity Beans
 - caractérisée par un ensemble d'Entity Beans, un fournisseur de persistance et une source de données
 - son rôle :
 - savoir où et comment stocker les informations
 - s'assurer de l'unicité des instances de chaque entité persistante
 - gérer les instances et leur cycle de vie via le **gestionnaire d'entité**
 - la persistance des informations doit être configurée
- Le contexte de persistance regroupe un ensemble d'entités en garantissant que, pour une même entité, il n'y aura qu'une seule instance d'objet

L'entity Manager

- Certains objets sont persistants et d'autres restent temporaires
 - le développeur décide de sauvegarder, modifier, supprimer les instances
- La manipulation des données se réalise via un Session Bean, qui accède au contexte de persistance et travaille ensuite avec les EB via l'Entity Manager
- Plusieurs manières d'obtenir un objet EntityManager
 - injection par annotation : par défaut, le conteneur instancie l'Entity Manager et gère son cycle de vie : container-managed entity manager
 - possible de gérer manuellement le cycle de vie : application-managed entity manager, utilisation de la fabrique EntityManagerFactory

```
@Stateless
public class MonServiceBean implements MonService {
    @PersistenceContext(unitName="MonUniteDePersistance")
    protected EntityManager em;
    //...
}
```

Utiliser l'Entity Manager

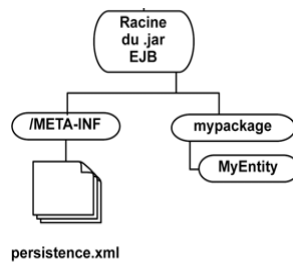
- Enregistrer les entités : méthode `em.persist(Object o)`
 - l'instance devient gérée et son insertion en base est mise dans la file d'attente de l'Entity Manager
- Retrouver les entités : à partir de leur clé primaire ou avec les requêtes EJB-QL
 - deux méthodes avec les mêmes paramètres : la classe de l'entité et l'instance de la clé primaire
 - `<T> T find(Class<T> entity, Object primaryKey)` retourne null si aucune entité associée à la clé primaire demandée
 - exemple : `em.find(Cours.class, 1);`
 - `<T> T getReference(Class<T> entity, Object primaryKey)` lance une `jakarta.persistence.EntityNotFoundException` si aucune entité associée à la clé primaire
- Modifier les entités : deux façons
 - instance attachée : la charger depuis la base de données (via `find()`, `getReference()` ou par une requête) puis la modifier au sein de la transaction
 - instance détachée : méthode `merge`
 - les modifications sont réellement affectées en base à la fin de transaction ou sur appel explicite de `flush()`
- Supprimer les entités : méthode `em.remove()`
 - suppression effective à l'appel de `flush()` ou à la fermeture du contexte de persistance => possible d'annuler la suppression entre-temps
- Synchronisation explicite : méthode `flush`
 - avec les méthodes `persist()`, `merge()` ou `remove()`, les changements ne sont pas synchronisés immédiatement

Configurer l'unité de persistance

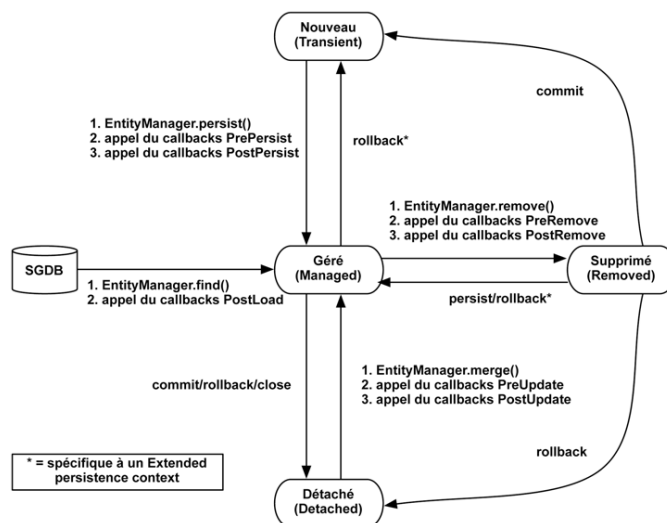
- Fichier `persistence.xml`
- Balise racine `<persistence>` ne contient que des balises `<persistence-unit>`
- `<persistence-unit>` : déclare une unité de persistance
 - attribut `name` affecte un nom unique à cette unité dans l'application
 - utilisé pour identifier l'unité de persistance dans l'annotation `@PersistenceContext` pour la création d'EntityManager
 - attribut `type` : si l'unité de persistance est gérée dans une transaction Java EE (JTA par défaut) ou si gestion manuelle des transactions
- Balises à l'intérieur de `persistence-unit`
 - `<provider>` : définit la classe d'implémentation du fournisseur (unique) de persistance ; possibilité d'utiliser le fournisseur par défaut du SA
 - `<jta-data-source>` : définit le nom JNDI de la BD paramétrée sur le serveur
 - `<properties>` : configure des attributs dépendant du fournisseur de persistance
 - ensemble de propriétés `<property>` attributs `name` et `value`

Déploiement

- L'unité de persistance est assemblée dans une archive EJB .jar
 - le fichier persistence.xml dans le répertoire META-INF
 - les classes doivent être à la racine du fichier JAR
- Le conteneur analyse l'ensemble des classes du fichier JAR pour identifier les classes annotées avec @Entity



États d'un Entity Bean



Cycle de vie du contexte de persistance

- Soumis à une durée de vie, lié à un Session Bean
- Un Entity Bean est attaché à un contexte de persistance ou détaché
 - attached : les modifications appliquées à l'objet sont automatiquement synchronisées avec la base de données, via l'Entity Manager
 - detached : l'Entity Bean n'a plus aucun lien avec l'Entity Manager
- Deux comportements différents selon le Session Bean :
 - transaction-scoped persistence context : durée de vie liée à une seule transaction
 - cycle de vie géré par le conteneur => totale transparence pour l'application
 - s'initialise lorsque l'application demande un Entity Manager au sein d'une transaction et s'arrête quand la transaction est validée ou annulée
 - si un Entity Manager est appelé en dehors de toute transaction, le contexte est créé et supprimé respectivement au début et à la fin de la méthode
 - extended persistence context : durée de vie liée à celle d'un Stateful Session Bean (et donc plusieurs transactions)
 - durée de vie gérée par l'application de la création jusqu'à la suppression

Extended persistence context

- Il est possible de définir un contexte de persistance avec une durée de vie s'étalant sur plusieurs transactions
`@PersistenceContext(unitName="BiblioPU",type=PersistenceContextType.EXTENDED)`
- Chaque instance d'Entity Bean managée par ce type de contexte le reste même après la fin d'une transaction
 - les instances sont détachées à la fermeture du contexte
- La durée de vie d'un contexte de persistance étendu doit être gérée par l'application (de la création jusqu'à la suppression)
- Cette gestion peut être automatiquement gérée avec un Stateful Session
 - ce composant garde un état conversationnel entre les appels de méthodes

Gestion de transactions

- Service clé pour le développement côté serveur qui permet à des applications de fonctionner de manière robuste
- Transaction : opération atomique, bien que composée de plusieurs petites opérations
 - ex : transfert de compte à compte bancaire : on enlève sur un compte, on dépose sur l'autre...
- Partage de données : on ne veut pas de perte d'intégrité des données
- Une solution possible : traitement par exceptions
 - problèmes : si on échoue à nouveau en remettant en cohérence, si le nombre d'opérations imbriquées est important, si le problème est dû à une panne réseau, SGBD ou machine (impossible de savoir si modification avant ou après le crash), ...

Gestion des transactions avec les EJB

- Le code (éventuel) écrit reste à un très haut niveau
 - simple choix d'un commit ou d'un abort
 - c'est généralement le container qui fait tout le travail
- Trois façons de gérer les transactions
 - par programmation : contrôle très fin possible
 - le concepteur du bean décide dans son code du begin, du commit et du abort
 - de manière initiée par le client
 - le concepteur du client décide du begin, du commit et du abort
 - ajoute une couche de sécurisation en plus, qui permet de détecter les crashes
 - de manière déclarative

La gestion déclarative

- Tout le traitement est à la charge du container
 - le bean est automatiquement enrôlé (enrolled) dans une transaction
- Le concepteur du bean utilise les annotations ou le descripteur de déploiement pour configurer ses choix : attributs transactionnels
 - on peut spécifier des attributs pour le bean entier ou méthode par méthode, ou les deux : le plus restrictif est appliqué
 - chaque méthode doit être traitée (globalement ou individuellement), comportement par défaut prédéfini
- Intérêt
 - facile à programmer mais granularité importante
 - le code transactionnel n'est pas écrit dans la logique métier => respect la séparation des niveaux, augmente la clarté du code et favorise la maintenance
- Portée transactionnelle
 - désigne l'ensemble des beans (session et entité) qui participent à la même transaction

Transactions et entités

- Une entité n'accède pas à la BD à chaque appel de méthode, mais à chaque transaction
- Si une entité s'exécute trop lentement, la cause est peut-être qu'une transaction est démarrée pour chaque appel de méthode de l'entité, impliquant des accès BD
- Solution : inclure plusieurs appels de méthodes de l'entité dans une même transaction

Attributs transactionnels

- Required
 - la méthode du bean doit être invoquée dans la portée d'une transaction. Si le client fait partie d'une transaction, le bean définissant la méthode est inclus dans la portée transactionnelle. Sinon, une nouvelle transaction démarre qui ne couvre que le bean et ceux auxquels il accède. Elle se termine à la fin de la méthode
 - comportement par défaut
- NotSupported
 - l'invocation d'une méthode ayant cet attribut transactionnel suspend la transaction jusqu'à ce que la méthode soit terminée
 - après exécution la transaction originale reprend son exécution
- Supports
 - inclut la méthode dans la portée transactionnelle si elle est invoquée dans une transaction => le bean qui définit cette méthode et tous ceux auxquels il accède dans la méthode font partie de la transaction originale, si elle existe.
 - si elle n'existe pas, pas de portée transactionnelle ni pour le bean ni pour ceux auxquels il accède

Attributs transactionnels - suite

- RequiredNew
 - une nouvelle transaction est toujours démarrée, que le client fasse partie d'une transaction ou pas. Si le client fait partie d'une transaction, celle-ci est suspendue jusqu'au retour de la méthode. La nouvelle portée transactionnelle ne couvre que le bean contenant cette méthode RequiredNew et ceux auxquels il accède; elle s'arrête à la fin de la méthode.
- Mandatory
 - La méthode doit toujours faire partie de la portée transactionnelle du client. Si celui-ci ne fait pas partie d'une transaction, échec de l'invocation et lancement de `jakarta.transaction.TransactionRequiredException`
- Never
 - La méthode ne doit jamais être invoquée dans une transaction. Si c'est le cas, lancement de `RemoteException`. Sinon, exécution de la méthode sans transaction.

L'EJB-QL

- Entreprise JavaBean Query Language : spécification de langage de requêtes, intégré au système EJB
- Portable : utilisé à l'identique quelle que soit la version du SGBD
- Repose sur une abstraction du langage SQL et est traduit en « vrai » SQL lors de son exécution
- On utilise les objets des Entity Beans directement dans les requêtes
- Le fournisseur de persistance traduira ces requêtes en « vrai » SQL lors de l'exécution

Le schéma abstrait

- EJB-QL s'appuie sur le schéma abstrait des Entity Beans
- C'est une représentation interne des entités et de leurs relations, utilisée par EJB-QL pour naviguer entre les propriétés persistantes et relationnelles
- Le terme abstrait distingue ce schéma du schéma physique de la base de données
 - dans une base de données relationnelle, le schéma physique correspond à la structure des tables et colonnes
 - en EJB-QL on travaille avec un schéma abstrait et non avec le nom des tables du schéma physique
- Par défaut, le nom de la classe d'un bean entité est utilisé

Le langage EJB-QL 3

- Une requête EJB-QL peut permettre une sélection (SELECT), modification (UPDATE) ou suppression (DELETE).
- Une requête EJB-QL est similaire à du SQL, avec les clauses suivantes :
 - SELECT : liste les Entity Beans et les propriétés retournées par la requête
 - FROM : définit les Entity Beans utilisés. Ceux-ci doivent être déclarés via l'expression AS
 - WHERE : permet d'appliquer des critères de recherche
 - on spécifie aussi bien des types Java ayant leur équivalent dans les bases de données (String, Integer, Double...) mais également des Entity Beans
 - dans ce dernier cas, lors du passage en requête native, le critère s'appliquera sur la clé primaire
- L'opérateur . pour naviguer entre propriétés et relations
SELECT e.nom, e.salaire FROM Employé as e WHERE e.id=5
SELECT e FROM Employé AS e WHERE e.employeur.id=5
- Pas de ; à la fin !

Les opérateurs

- BETWEEN : SELECT e FROM Employé AS e WHERE e.id BETWEEN 1500 AND 2000
- LIKE : SELECT e FROM Employé AS e WHERE e.prénom LIKE 'jean%'
- IS NULL : SELECT e FROM Employé AS e WHERE e.login IS NULL
- MEMBER OF : SELECT s FROM Société AS s WHERE :user MEMBER OF s.salariés
- EMPTY : SELECT s FROM Société AS s WHERE s.salariés IS EMPTY
- La clause ORDER BY permet de ranger par ordre les résultats d'une requête
- Les fonctions d'agrégation pour effectuer des opérations sur des ensembles
SELECT COUNT(user) FROM User AS user
- La clause GROUP BY / Having
SELECT s.raison_sociale, count(s.salariés) AS nbrSalariés FROM Société AS s
GROUP BY s.raison_sociale HAVING nbrSalariés > 10

Les jointures

- **Inner join:**

select p from Personne p join p.enfants e where p.prénom = 'Jean'

select p from Personne p, in(p.enfants) e where p.prénom = 'Jean'

- **Left outer join:**

select p.Nom, e.age from Personne p left join p.enfants e

- **Fetch join:**

select distinct p from Personne p left join fetch p.enfants where p.prénom = 'Jean'

Le polymorphisme

- EJB-QL supporte nativement le polymorphisme, c'est-à-dire les requêtes portant sur une hiérarchie d'objets
- L'exécution d'une requête sur une classe de base retourne tous les enregistrements liés à cette classe et donc de ses sous-classes

L'API Query

- Jonction entre l'application et l'exécution de requêtes EJB-QL : `jakarta.persistence.Query`
- List `getResultList()` : exécute la requête et retourne l'ensemble des résultats de celle-ci


```
Query query = entityManager.createQuery("SELECT u.id, u.lastName FROM User As u");
List<Object[]> listUsers = query.getResultList();
for(Object[] valueArray : listUsers) {
    Integer id = (Integer) valueArray[0];
    String name = (String) valueArray[1];
}
```
- Object `getSingleResult()` : exécute la requête et retourne un unique résultat
 - si le nombre de résultats est > 1, une exception `NonUniqueResultException` est levée
 - si aucun résultat n'est trouvé, une exception `EntityNotFoundException` est levée
- Query `setMaxResults(int max)` et Query `setFirstResult(int first)` : définissent respectivement le nombre maximal de résultats et l'index du premier élément à retourner

Utilisation de paramètres

```
Query setParameter(String pNom, Object val)
Query setParameter(int pIndex, Object val)
```

- Ces deux méthodes affectent la valeur `val` respectivement au paramètre `pNom` ou au paramètre placé à l'index `pIndex`
- Les paramètres indexés sont placés dans la requête via un point d'interrogation suivi d'un entier, dont la valeur commence par 0


```
SELECT user FROM User AS user WHERE user.id=?0
```
- Les paramètres nommés sont placés grâce aux deux points suivis d'un identifiant


```
SELECT user FROM User AS user WHERE user.id=:userId
```
- Ces méthodes retournent l'objet `Query` sur lequel elles travaillent, ce qui permet de les appeler en cascade


```
Query query = entityManager.createQuery("
    SELECT user FROM User AS user WHERE user.id=:userId AND user.firstName=?0");
List<User> listUsers =
    query.setParameter("userId", new Integer(5)).setParameter(0, "Alex").getResultList();
```

Modification de la base

- Possibilité d'exécuter des requêtes « UPDATE » (modification) ou « DELETE » (suppression)
- Méthode `executeUpdate()` : exécute la requête qui doit être de type UPDATE ou DELETE
 - retourne le nombre d'enregistrements supprimés ou modifiés

Query query =

```
entityManager.createQuery("DELETE FROM User user
WHERE user.login = '%s%'");
```

```
System.out.println(query.executeUpdate() + " enregistrement(s) supprimé(s)");
```

Les requêtes nommées

- Contrairement aux requêtes dynamiques (vues précédemment), elles ont l'avantage de pouvoir être « précompilées » lors du déploiement et donc de s'exécuter plus rapidement
- On utilise l'annotation `@jakarta.persistence.NamedQuery` ; définit un nom et une requête EJB-QL associée


```
@NamedQuery ( name="findAllUsers",
               query="SELECT user FROM User user WHERE user.lastName LIKE :lastname")
@Entity public class User { ... }
```
- Pour exécuter cette requête, on utilise la méthode `EntityManager.createNamedQuery()`, qui prend en paramètre le nom de la requête nommée


```
@PersistenceContext
public EntityManager em;
public List<User> findUserByName(String name) {
    List<User> userList =
        em.createNamedQuery(" findAllUsers", User.class).setParameter("lastname",name).getResultList();
    return userList;
}
```
- Pour définir plusieurs requêtes nommées pour un même bean entité, on le regroupe via `@NamedQueries`

```
@NamedQueries ( { @NamedQuery( name="findAllUsers", query="SELECT user FROM User AS user"),
                  @NamedQuery(name="findUserByLogin", query="...") } )
```

La gestion des exceptions

- Deux types d'exceptions : système ou applicative
- Les exceptions système sont de type `java.lang.RuntimeException` ou `java.rmi.RemoteException` et de leurs sous-types, y compris `EJBException`
- Une exception applicative correspond à toute exception qui n'étend pas `java.lang.RuntimeException` ou `java.rmi.RemoteException`.
- Les transactions
 - sont automatiquement révoquées si une exception système est lancée à partir d'une méthode d'un bean
 - ne sont pas automatiquement révoquées si une exception applicative est lancée
- Dans le cas où les transactions sont gérées par le bean, les méthodes de la classe `UserTransaction` (`commit`, `rollback`, ...) permettent d'adopter l'attitude appropriée en cas d'exception
- Dans les autres cas (transactions gérées par le conteneur), on utilisera
 - soit une annotation sur la classe de l'exception qui annule la transaction dans tous les cas
 - soit l'`EJBContext` qui fournit une interface à la transaction

Transaction annulée par exception

```
public class MonException extends RuntimeException {}  
Ou  
@ApplicationException(rollback=true)  
public class MonException extends Exception {}  
  
public void traitement() throws MonException {  
    ...  
    if(problem) throw new MonException();  
}
```


Transaction annulée via le contexte

- Lorsque la transaction est gérée par le conteneur
- On utilise la méthode du contexte `setRollbackOnly()`
- Accéder au contexte du Bean :
 - @Resource SessionContext ctx;
 - @Resource EntityContext ctx;
- Marquer la transaction comme annulée
 - `ctx.setRollbackOnly();`
- Consulter l'état
 - `ctx.getRollbackOnly()`
- Remarque : le code de la transaction se termine, annulation à la fin

Configuration d'environnement

- On utilise le descripteur de déploiement : fichier `ejb-jar.xml` dans le répertoire META-INF


```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ejb-jar version="3.0" xmlns=http://java.sun.com/xml/ns/javaee
  xmlns:xsi=http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
  xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee ../testapp/ ejb-jar_3_0.xsd">
  <enterprise-beans>
    <session>
      <ejb-name>BeanQuiUtiliseLaRessource</ejb-name>
      ...
    </session>
  </enterprise-beans>
</ejb-jar>
```
- Définir des ressources externes/entrées d'environnement : valeurs similaires à des propriétés que le bean peut lire lors de l'exécution
 - balise `env-entry`
 - `env-entry-name` : on y accèdera en utilisant le chemin complet `java:comp/env` dans une recherche via JNDI
 - `env-entry-type` : peut être String ou un des types enveloppe (Integer, Long, ...)
 - `env-entry-value`
- Le bean retrouve ces entrées de l'environnement en utilisant JNDI, ou en utilisant une annotation
 - @Resource(name = "nomVariableEnvironnement")
 - int nbMaxAutorisé;